

ΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Γενικά: Ως μηνιγγίτιδα, ορίζεται η οξεία προσβολή των μηνίγγων από παθογόνα μικρόβια ή άλλα μη λοιμώδη αίτια, όπως η νόσος Kawasaki, η λευχαιμία ή ο ΣΕΛ. Η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρή νοσολογική οντότητα με υψηλή θνητότητα και με αυξημένη επίπτωση νευρολογικών επιπλοκών κυρίως στα παιδιά. Η εγκατάσταση των συμπτωμάτων γίνεται εντός ωρών ή ημερών και η διάρκεια της νόσου ποικίλει και μπορεί να φτάσει ως τις 30 ημέρες. Άσηπτη χαρακτηρίζεται η μηνιγγίτιδα όταν στις καλλιέργειες δεν απομονώνεται μικροβιακός παράγων και συνήθως είναι ιογενής (ιοί ιλαράς, ιοί παρωτίτιδας, ανεμευλογιάς, ιός απλού έρπητα, εντεροϊοί, CMV, EBV) ή άλλα μη λοιμώδη αίτια (όγκοι, κύστες, ΜΣΑΦ).

Η *N. meningitidis* (στην Ελλάδα επικρατεί ο ορότυπος B και ακολουθεί ο ορότυπος C), ο *Str. pneumoniae* και ο *H. Influenzae* type B προκαλούν πάνω από το 75% των κρουσμάτων βακτηριακής μηνιγγίτιδας και ευθύνονται στο 90% της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά.

Προϋπόθεση για την πρόκληση μηνιγγίτιδας θεωρείται ο αποικισμός του ρινοφάρυγγα. Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 2 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 5 ημέρες). Η περίοδος μεταδοτικότητας του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι όλη η περίοδος κατά την οποία το μικρόβιο ανευρίσκεται στο σάλιο και στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις, έως και 24 ώρες μετά την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής. Παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μικροβιακής μηνιγγίτιδας είναι η ασπληνία, η ανοσοκαταστολή, οι ανοικτές ΚΕΚ, οι N/X επεμβάσεις.

Προδιαθεσικούς παράγων	Συνηθέστερα παθογόνα
Ηλικία < 1 μηνός	<i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp.
Ηλικία 1 - 23 μηνών	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Str. agalactiae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>E. coli</i> .
Ηλικία 2 - 50 ετών	<i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> .
Ηλικία > 50 ετών	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , Αερόβιοι gram (-) βάκิลλοι.
Κάταγμα βάσης κρανίου	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , β - αιμολυτικοί Στρεπτόκοκκοι ομάδος A.
Διαττραίνον τραύμα κρανίου ή μετά από N/X επέμβαση	<i>Staphylococcus aureus</i> , Κοαγκουλάση αρνητικοί Σταφυλόκοκκοι (<i>S. epidermidis</i>), Αερόβιοι gram (-) βάκิลλοι (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>).
Διαφυγή Ε.Ν.Υ. Κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση	Αερόβιοι gram (-) βάκιλλοι (<i>P. aeruginosa</i>) Κοαγκουλάση αρνητικοί Σταφυλόκοκκοι (<i>S. epidermidis</i>), <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Propionibacterium acnes</i> .

Κλινική εικόνα: Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας σχετίζεται άμεσα με το παθογόνο αίτιο. Έτσι, η άσηπτη μηνιγγίτιδα εμφανίζει σαφώς ηπιότερη κλινική πορεία, καλύτερη πρόγνωση, λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη θνητότητα από τη μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Το φάσμα εκδηλώσεων της οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας ποικίλλει, από κακουχία, πυρετό, κεφαλαλγία και ασυμπτωματική βακτηριαιμία, ως σηψαιμία, τοξική καταπληξία και θάνατο. Τα κλινικά συμπτώματα, επίσης, ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό. Οι πλέον άτυπες κλινικές εικόνες παρατηρούνται στη νεογνική και στη βρεφική ηλικία.

Η τυπική αρχική κλινική εικόνα της μηνιγγίτιδας από *N. meningitidis* χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη υψηλού πυρετού, με ναυτία, έμετο, κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, φωτοφοβία και μυαλγίες. Τα ειδικά σημεία **Kernig** και **Brudzinski** είναι ενδεικτικά μηνιγγίτιδας, αλλά η απουσία τους δεν αποκλείει τη νόσο.

Σπασμοί εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά (20-30%). Σε παιδιά μπορεί να εμφανιστεί επίσης αταξία, λόγω συνοδού προσβολής του λαβυρίνθου. Εστιακά νευρολογικά σημεία και επιληπτικές κρίσεις απαντώνται συχνότερα στη μηνιγγίτιδα που οφείλεται σε Αιμόφιλο ή σε Πνευμονιόκοκκο και λιγότερο συχνά στη μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα. Παρ' όλα αυτά,

περί το 10-20% των επιζώντων ασθενών από μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα θα εμφανίσει σοβαρά νευρολογικά κατάλοιπα. Βραδυκαρδία, έμετοι και κυρίως οίδημα της οπτικής θηλής κατά τη βυθοσκόπηση, πιθανώς να υποδηλώνουν αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ICP).

Πορφυρικό ή πετεχειώδες εξάνθημα στον κορμό το οποίο συνοδεύεται από βαριά τοξική καταπληξία (shock) θεωρούνται παθογνωμονικά μηνιγγίτιδας από *Neisseria meningitidis*, με απώτερο κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας των επινεφριδίων και επινεφριδιακής ανεπάρκειας (σύνδρομο *Waterhouse-Friderichsen*) που έχει βαρύτατη πρόγνωση και υψηλή θνητότητα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς, που διακομίζεται στο ΤΕΠ με εικόνα οξείας μηνιγγίτιδας, τελείται παράλληλα με την κλινική και την εργαστηριακή διερεύνηση. Σε ασθενή σε κωματώδη κατάσταση, ελέγχουμε αρχικά τα Α, Β, C, D, E και διενεργούμε αδρή νευρολογική εξέταση, εκτιμώντας το επίπεδο συνείδησης (GCS, AVPU).
2. Μεριμνούμε για την επαρκή οξυγόνωση του ασθενούς, χορηγώντας O₂ στα 4-8 lt/min, με απλή παιδιατρική προσωπίδα οξυγόνου ή με ρινικά γυαλάκια στα 3-5 lt/min.
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε αρχικά κρυσταλλοειδή, 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/S ή R/L, για ενυδάτωση και συντήρηση και αναλόγως πάντοτε της ΑΠ.
4. Λαμβάνουμε αίμα και ούρα, για εργαστηριακό έλεγχο. Εκτελούμε ΗΚΓ και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα, SpO₂, θερμοκρασία), καθώς και τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος με Dextro-stick (τριχοειδικό αίμα).
5. Από τη στιγμή που υποπτευόμαστε οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση, με τη χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας και πριν ακόμη από τον εργαστηριακό έλεγχο του ΕΝΥ. Έτσι, επιβάλλεται η άμεση χορήγηση 2 gr Κεφτριαξόνης (*Rocephin*) (βραδέως ενδοφλεβίως εντός 10-15 λεπτών) προ της διακομιδής ή της διερεύνησης του ασθενούς με ειδικές εξετάσεις, στο νοσοκομείο. Αναλυτικά:

Σε παιδιά, ηλικίας < 1 μηνός:

- Αμπικιλίνη-Σουλμπακτάμη (*Begalin*): 50-100 mg/kg (iv) κάθε 6 ώρες, μαζί με
- ♦ Κεφοταξίμη (*Claforan*): 50 mg/kg (iv) ανά 6ωρο μέχρι και 12 g/24ωρο, ή αντ' αυτής
- ♦ Αμινογλυκοσίδη (*Gentamycin*): 2,5 mg/kg (iv) ή (im), ανά 8 ώρες (έγχυση 30 λεπτών).

Σε παιδιά, ηλικίας 1-23 μηνών:

- Κεφοταξίμη (*Claforan*): 50 mg/kg (iv) ανά 6ωρο, μέχρι και 12 g/24ωρο, ή αντ' αυτής
- Κεφτριαξόνη (*Rocephin*): 75 mg/kg άμεσα και 50 mg/kg ανά 12ωρο, ως και 4 g/ημέρα, μαζί με Αμπικιλίνη ή εναλλακτικά με Βανκομυκίνη [εάν ο τοπικός επιπολασμός του ανθεκτικού στα αντιβιοτικά *Str. pneumoniae* (DRSP) είναι μεγαλύτερος από 2%], ήτοι
- ♦ Αμπικιλίνη-Σουλμπακτάμη (*Begalin*): 50-100 mg/kg (iv) κάθε 6 ώρες, ή αντ' αυτής
- ♦ Βανκομυκίνη (*Voncon*): 15 mg/kg (iv), ανά 8 ώρες (σε έγχυση 75-90 λεπτών).

Σε παιδιά και εφήβους, ηλικίας 2-18 ετών:

- Κεφοταξίμη (*Claforan*): 50 mg/kg (iv) ανά 6ωρο, μέχρι και 12 g/24ωρο, ή αντ' αυτής
- Κεφτριαξόνη (*Rocephin*): 75 mg/kg άμεσα και 50 mg/kg ανά 12ωρο, ως και 4 g/ημέρα, μαζί με χορήγηση Βανκομυκίνης, [εφόσον ο τοπικός επιπολασμός του ανθεκτικού στα αντιβιοτικά *Streptococcus pneumoniae* (DRSP) είναι μεγαλύτερος από 2%], ήτοι:
- ♦ Βανκομυκίνη (*Voncon*): 15 mg/kg (iv), ανά 8 ώρες (σε έγχυση διάρκειας 60 λεπτών).

6. Η χορήγηση Δεξαμεθαζόνης στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα ή επί υποψίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας βελτιώνει την επιβίωση και μειώνει τις νευρολογικές επιπλοκές. Η θεραπεία με Δεξαμεθαζόνη [*Decadron*: 0,4 mg/kg (iv) ανά 12 ώρες για 2 ημέρες ή 0,15 mg/kg (iv) ανά 6 ώρες για 4 ημέρες] πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ξεκινώντας 15-20 λεπτά πριν από την πρώτη δόση αντιβιοτικών. Όταν χορηγείται Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς που λαμβάνουν Βανκομυκίνη πρέπει να χορηγείται και Ριφαμικίνη (*Rifadin*: 10-20 mg/kg).